

Fine Hall Library

From: DocDel [docdel@Princeton.EDU]
Sent: Tuesday, April 18, 2006 12:30 PM
To: finelib@Princeton.EDU
Subject: Document Delivery Pull Slip

THIS ITEM WAS REQUESTED BY: Geosciences on 4/18/2006 12:30:39 PM

Please scan and finish this article for Article Express located at SM. Thank you.

ILLiad Transaction Number: 266538

This request is for: Geoffrey Vallis (gvallis)
Delivery Method: Mail to Address
Electronic Delivery: Yes

Call Number: 8200.992
Branch Location: SM

Journal Title: Zeits. fur Physik A
Article Author: G. Wentzel
Article Title: Eine Verallgemeinerung der Quantenbedingungen für die Zwecke der Wellenmechanik

Journal Vol: 38 Journal Issue:
Journal Month: Journal Year: 1926
Article Pages: 518-529

This request has been sent by sjs - Borrowing.
ILLiad Transaction Number: 266538

Thank you,
Article Express Staff

Eine Verallgemeinerung der Quantenbedingungen für die Zwecke der Wellenmechanik.

Von Gregor Wentzel in München.

(Eingegangen am 18. Juni 1926.)

In dieser Note soll eine Methode entwickelt werden, die Eigenwertprobleme der Schrödingerschen „Wellenmechanik“ durch sukzessive Approximation von dem Grenzfall der klassischen Mechanik (bzw. der früheren Quantentheorie) aus zu lösen. Dieses Näherungsverfahren kann in vielen Fällen so eingerichtet werden, daß es nach wenigen Schritten abbricht. Anwendungen (H-Atom und Starkeffekt) finden sich am Schlusse.

§ 1. Die zur Wellengleichung gehörende Riccatische Differentialgleichung. Sei für ein Problem mit einem Freiheitsgrad die Schrödingersche Wellengleichung¹⁾ gegeben:

$$\psi'' + \frac{4\pi^2}{h^2} p^2 \psi = 0. \quad (1)$$

$$p^2 = 2m[E - V(x)]. \quad (2)$$

Durch die Substitution

$$\psi = e^{\frac{2\pi i}{h} \int y dx} \quad (3)$$

erhält man aus (1) bekanntlich eine äquivalente Riccatische Differentialgleichung:

$$\frac{h}{2\pi i} y' = p^2 - y^2. \quad (4)$$

Im Grenzfall $h = 0$ geht diese in eine algebraische Gleichung über; und zwar stellt dieselbe mit

$$\lim_{h \rightarrow 0} y = y_0 = \frac{dS}{dx} \quad (5)$$

die Hamiltonsche Differentialgleichung der klassischen Mechanik dar:

$$\left(\frac{dS}{dx}\right)^2 = y_0^2 = p^2. \quad (6)$$

Zur strengen Lösung der Differentialgleichung (4) bietet sich nun, da y' nur mit dem „kleinen“ Koeffizienten $\frac{h}{2\pi i}$ auftritt, die Möglichkeit, y als eine Potenzreihe nach dem Planckschen Quantum h anzusetzen:

$$y = \sum_{r=0}^{\infty} \left(\frac{h}{2\pi i}\right)^r y_r. \quad (7)$$

¹⁾ E. Schrödinger, Ann. d. Phys. 79, 489, 1926, insbesondere S. 510.

Von der klassischen Lösung $y_0 = \pm p$ ausgehend, erhält man dann eine Rekursionsformel, welche lautet:

$$y'_r - 1 + \sum_{a=0}^r y_a y_{r-a} = 0. \quad (8)$$

Man berechnet also der Reihe nach

$$y_1 = -\frac{y'_0}{2y_0}, \quad y_2 = -\frac{y'_1 + y_1^2}{2y_0}, \dots \quad (9)$$

Auf diese Weise gewinnt man eindeutig zwei Partikularlösungen der Differentialgleichung (4), welche (sofern $y_0 \neq 0$) für $h = 0$ stetig in den (positiven oder negativen) mechanischen Impuls p übergehen. Das allgemeine Integral läßt sich aus ihnen in bekannter Weise konstruieren; alle Integrale außer den beiden (7) entarten für $h = 0$ ($h = 0$ ist eine wesentlich singuläre Stelle für sie). Gegenüber etwaigen Bedenken betreffend die Existenz der beiden Lösungen (7) bzw. die Konvergenz der Entwicklung nach h sei bemerkt, daß wir die Lösungen (7) nur in der Umgebung der singulären Punkte der Differentialgleichung benötigen, wo sie zum mindesten asymptotische Lösungen von (4) (in Gestalt semi-konvergenter Potenzreihen) liefern.

§ 2. Festlegung der Eigenwerte¹⁾. Jetzt seien mit Schrödinger speziell die Eigenfunktionen ψ_k der Wellengleichung gesucht, d. h. die ganzen transzendenten Lösungen, welche gewissen Randbedingungen genügen; die zugehörigen „Eigenwerte“ der Energiekonstanten E seien E_k . Entsprechend (3) werde gesetzt:

$$\psi_k = e^{\frac{2\pi i}{h} \int y dx}, \quad y = \frac{h}{2\pi i} \frac{\psi'_k}{\psi_k}. \quad (10)$$

Die Randbedingungen bestehen darin, daß die Integrale ψ_k in den singulären Punkten der Differentialgleichung, welche den zugänglichen Bereich der Unabhängigen x begrenzen, beschränkt bleiben bzw. verschwinden sollen. Greifen wir eine solche singuläre Stelle heraus, so erhalten wir in ihrer Umgebung zwei Partikularlösungen der Wellengleichung, wenn wir in (3) für y die beiden oben abgeleiteten Partikularlösungen (7) der Riccatigleichung einsetzen. Diese sind aber, wie man aus der Rekursionsformel (8), (9) leicht erkennt, für reelle x rein imaginär²⁾,

¹⁾ Den Text des § 2 habe ich bei der Korrektur umgearbeitet, unter Benutzung brieflicher Mitteilungen von Herrn E. Fues, die sehr zur Klärung der Zusammenhänge beigetragen haben.

²⁾ Denn $y_0 = \pm p$ ist außerhalb des Bereiches der klassischen Bahn rein imaginär.

und zwar ist die eine positiv, die andere negativ imaginär. Führt man also x längs der reellen Achse in den Randpunkt hinein, so wird eine der beiden Funktionen (3) exponentiell null, die andere exponentiell unendlich. Die erstere ist offenbar die gesuchte Eigenfunktion (falls überhaupt eine solche vorhanden ist), denn alle anderen Lösungen, die man durch lineare Kombination der beiden Partikularlösungen erhält, werden ebenfalls exponentiell unendlich. Damit beherrschen wir das Verhalten der Eigenfunktionen in den singulären Stellen der Differentialgleichung ausreichend.

Die Frage ist nun, unter welchen Bedingungen die Lösungen ψ , welche den Randbedingungen in den singulären Stellen genügen, als analytische Fortsetzungen einer und derselben ganzen transzendenten Funktion zusammengehören. Dafür läßt sich leicht eine notwendige Bedingung angeben. Bekanntlich ist jede Eigenfunktion durch die Zahl ihrer Knoten (Nullstellen) charakterisiert, und zwar liegen diese Knoten nach bekannten Sätzen („Oszillationstheorem“) sämtlich im zugänglichen Bereich von x . In jeder dieser Knotenstellen hat aber die Funktion ψ'_k/ψ_k einen einfachen Pol vom Residuum $2\pi i$. Führt man also das Integral $\oint y dx$ in einem geschlossenen Wege um einen Bereich herum, in dem sämtliche Knoten der Schwingung liegen, so ergibt sich als Wert dieses Integrals nach (10) einfach die mit h multiplizierte Knotenzahl:

$$\oint y dx = k \cdot h \quad (k = \text{ganze Zahl} = \text{Knotenzahl}). \quad (11)$$

Nach dem Cauchyschen Satze gilt diese Gleichung auch, wenn man den Integrationsweg verschiebt und ihn statt um die Knotenstellen um die übrigen Pole von y , das sind die singulären Stellen der Differentialgleichung, herumführt. In deren Umgebung ist aber nach obigem y jeweils durch eine der Lösungen (7), (8) gegeben und die Integration daher sofort ausführbar. Die Residuensumme dieser Lösungen in den singulären Stellen muß also ein ganzzahliges Vielfaches von h sein. Diese Bedingung reicht aus, um die Eigenwerte E_k der Energiekonstanten festzulegen. Natürlich gilt eine entsprechende Integralrelation (11) auch für Nicht-Eigenfunktionen ψ , wenn ihre Knotenzahl endlich ist, jedoch mit einem anderen Integranden y ; nur bei Eigenfunktionen stimmt y in beiden singulären Stellen mit der nach (7), (8) zu berechnenden ausgezeichneten Lösung der Riccatischen Gleichung überein, so daß man statt (11) auch schreiben kann:

$$\sum_{r=0}^{\infty} \left(\frac{h}{2\pi i} \right)^r \oint y_r dx = k \cdot h. \quad (12)$$

Im Grenzfall $h = 0$ ist diese Bedingung wegen $y_0 = \pm p^1$) nichts anderes als Sommerfelds Quantenvorschrift²⁾:

$$\oint p dx = k \cdot h.$$

Darüber hinaus lehrt Gleichung (12), daß die „Quantenbedingung“ sowie die von Sommerfeld zu ihrer Auswertung benutzte Residuenmethode in der Wellenmechanik ihre Bedeutung behält, wenn nur der mechanische Impuls p durch die ausgezeichnete Lösung der Riccatigleichung ersetzt wird. Die Reihenentwicklung (12) gestattet eine Bestimmung der Eigenwerte in sukzessiver Approximation; diese Entwicklung bricht übrigens in vielen Problemen (vgl. § 5, 6) ab, so daß dann die strenge Lösung des Eigenwertproblems durch eine endliche Zahl von Näherungen zu erreichen ist.

§ 3. Der Zusammenhang mit dem Eigenwertproblem der Matrizen. In einer früheren Arbeit³⁾ habe ich eine Lösung des

¹⁾ Das Integral um den Bereich der Nullstellen von ψ ist das Gegenstück des Sommerfeldschen Integrals um den Verzweigungsschnitt der zweideutigen Funktion $y_0 = \pm p$, welcher den Bereich der klassischen Bahn charakterisiert. Denn wie Schrödinger hervorhebt, spielt sich der Schwingungsvorgang hauptsächlich im Bereich der klassischen Bahn ab. Daß tatsächlich alle Knoten in diesem Bereich (oder ganz in seiner Nähe) liegen, erkennt man auch aus unserer Formel (3), wenn man die ausgezeichnete Lösung y (7) einsetzt; diese ist nämlich außerhalb des klassischen Bahngebietes ($p^2 < 0$) rein imaginär, folglich klingt ψ_k nach beiden Seiten ab, und zwar monoton und ohne Nullstellen. Innerhalb des Bahngebietes dagegen ist y komplex, so daß dort der reelle Teil von ψ_k nach Art eines Kosinus, aber mit wechselnden Amplituden und Wellenlängen, oszilliert; die Bedeutung des „Phasenintegrals“ als Knotenzahl wird dabei anschaulich klar. In dem Falle, daß (klassisch) bei gegebener Energie E zwei mechanische Bahnen möglich sind (zwei Verzweigungsschnitte im zugänglichen Bereich), klingt die Schwingungsamplitude in dem Bereich zwischen beiden Bahnen ebenfalls stark nach einer Seite ab, so daß zwar prinzipiell beide Schwingungsvorgänge gleichzeitig realisiert sind, jedoch der eine von beiden nur mit verschwindend kleiner Amplitude (insbesondere im Grenzfall $h = 0$). Übrigens ist nach unserer jetzigen Auffassung die Residuenmethode auch auf diesen Fall anwendbar, was in der früheren Quantentheorie nicht der Fall war, da das Phasenintegral nur jeweils um einen der Verzweigungsschnitte zu erstrecken war.

²⁾ Herr W. Pauli machte mich brieflich darauf aufmerksam, daß im Grenzfall der klassischen Mechanik ψ beim Umlauf um den Verzweigungsschnitt von y_0 (vgl. die vorige Anmerkung) dann und nur dann in sich zurückkehrt, wenn der

Periodizitätsmodul der Wirkungsfunktion $\left(\oint y_0 dx \right)$ ein ganzzahliges Vielfaches von h ist. Diese Bemerkung, die Herr Pauli wiederum auf Herrn O. Klein zurückführt, war einer der Ausgangspunkte meiner Untersuchung.

³⁾ G. Wentzel, ZS. f. Phys. **37**, 80, 1926.

entsprechenden Eigenwertproblems der Heisenbergschen Matrizenmechanik angegeben, welche gleichfalls auf eine Erweiterung der Sommerfeldschen Residuenmethode hinausläuft. Da Schrödinger¹⁾ und Pauli²⁾ die völlige Identität der Matrizenprobleme einerseits, der Wellenprobleme andererseits festgestellt haben, muß offenbar ein naher Zusammenhang jener beiden Lösungen des Eigenwertproblems bestehen. Die Aufdeckung dieses Zusammenhanges ist insbesondere deshalb zu wünschen, weil die damalige mathematische Begründung der Matrizenmethode sehr lückenhaft war³⁾.

Zunächst eine mehr formale Bemerkung. Geht man von den in § 1 eingeführten Variablen x, y, p zu analogen Matrizen $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{p}$ über, so lautet die Riccatische Differentialgleichung (4)

$$\frac{h}{2\pi i} \mathbf{y}' = \mathbf{p}^2 - \mathbf{y}^2. \quad (13)$$

Nun gilt in der Matrizenmechanik die Vertauschungs- oder Quantenrelation

$$\frac{h}{2\pi i} \cdot 1 = \mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - \mathbf{x} \cdot \mathbf{p} \quad (14)$$

und infolgedessen für die Funktion $\mathbf{y} = \mathbf{y}(\mathbf{x})$

$$\frac{h}{2\pi i} \cdot \mathbf{y}' = \mathbf{p} \cdot \mathbf{y} - \mathbf{y} \cdot \mathbf{p}. \quad (15)$$

Damit geht aber Gleichung (13) über in

$$(\mathbf{y} + \mathbf{p})(\mathbf{y} - \mathbf{p}) = 0;$$

dies wird befriedigt durch

$$\mathbf{y} = \pm \mathbf{p}, \quad \mathbf{y}^2 = \mathbf{p}^2, \quad \mathbf{y}' = 0. \quad (16)$$

Als Matrizen sind also $\mathbf{y}$ und $\mathbf{p}$ identisch.

Strenger beweist man diese Identität, indem man von der Schrödinger-Paulischen Konstruktion der Matrizen aus den Eigenfunktionen ψ_k ausgeht. Danach ist

$$(\mathbf{x})_{kl} = \int_{-\infty}^{+\infty} x \psi_k \psi_l dx, \quad (\mathbf{p})_{kl} = \frac{h}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_k \psi'_l dx. \quad (17)$$

Aus der „Vollständigkeitsrelation“ für die Eigenfunktionen ψ_k :

$$\int f g dx = \sum_k \int f \psi_k dx \cdot \int g \psi_k dx$$

¹⁾ E. Schrödinger, Ann. d. Phys. **79**, 734, 1926.

²⁾ Nach brieflicher Mitteilung.

³⁾ G. Wentzel, l. c., vgl. insbesondere Fußnote 1, S. 83.

beweist man dann leicht¹⁾, daß erstens die Größen (17) sich wie Matrizen multiplizieren, daß zweitens die Vertauschungsrelation (14) erfüllt ist und daß drittens die Energiematrix eine Diagonalmatrix (d. h. zeitlich konstant) ist und daß ihre Elemente mit den Eigenwerten E_k identisch sind. Zufolge der ersten dieser Aussagen ist aber die zu y (als einer Funktion x allein) gehörende Matrix gleich

$$(\mathbf{y})_{kl} = \int y \psi_k \psi_l dx.$$

Setzt man hier speziell die der l -ten Eigenfunktion ψ_l entsprechende Lösung y ein, so wird gemäß den Definitionen (10) und (17) einfach

$$(\mathbf{y})_{kl} = \frac{h}{2\pi i} \int \psi_k \psi'_l dx = (\mathbf{p})_{kl}, \quad (18)$$

was zu beweisen war.

In § 2 wurde gezeigt, daß die Residuensumme von y gleich $l \cdot h$ sein muß, während in der früheren Methode die Residuensumme der Matrix $\mathbf{p}$ gleich $(l + \alpha)h$ gesetzt wurde. Beide Methoden sind offenbar identisch²⁾, wenn die früher unbestimmt gelassene Konstante $\alpha = 0$ gesetzt wird. Damit ist auch die absolute Normierung der Quantenzahlen festgelegt, welche bei meinem früheren Verfahren noch offen blieb.

§ 4. Verallgemeinerung für mehrere Freiheitsgrade. Für separierbare Systeme ist das in § 1 angegebene Verfahren zur sukzessiven Annäherung von der klassischen an die Quantenmechanik immer durchführbar; nur lauten die Formeln im allgemeinen ein wenig anders. Statt (1) erhält man für den einzelnen Freiheitsgrad eine Differentialgleichung vom Typus

$$\psi'' + f(x) \psi' + \frac{4\pi^2}{h^2} \cdot g(x) \psi = 0. \quad (1')$$

Diese geht durch die Substitution (3) über in die etwas allgemeinere Riccatische Differentialgleichung

$$\frac{h}{2\pi i} y' = g(x) - \frac{h}{2\pi i} f(x) y - y^2 \quad (4')$$

und man leitet sofort eine ähnliche Rekursionsformel wie (8), (9) ab (vgl. § 5, 6). Die Überlegungen des § 2 haben für jeden Freiheitsgrad einzeln Gültigkeit.

§ 5. Anwendung auf das H-Atom. Um die Einfachheit des neuen Rechenverfahrens zu demonstrieren, behandeln wir als erstes

¹⁾ Indem man je nach Bedarf f bzw. g mit $x \psi_l$ oder mit ψ'_l identifiziert.

²⁾ In der Tat sind die Elemente der Diagonalmatrizen, welche in der Entwicklung der Matrix $\mathbf{y}$ nach Potenzen der Matrix $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ auftreten, identisch mit den Zahlkoeffizienten der Entwicklung von y nach Potenzen von $x - x_0$.

Beispiel das Problem des H-Atoms. Die Wellengleichung lautet hier nach Abspaltung der Kugelfunktionsgleichung¹⁾:

$$\psi'' + \frac{2}{r} \psi' + \frac{4\pi^2}{h^2} \left[2mE + \frac{2me^2}{r} + \left(\frac{h}{2\pi i} \right)^2 \frac{l(l+1)}{r^2} \right] \psi = 0, \quad (19)$$

$$l = 0, 1, \dots^2).$$

Mit den Sommerfeldschen Abkürzungen

$$A = 2mE, \quad B = me^2, \quad C = \left(\frac{h}{2\pi i} \right)^2$$

lautet die Riccatische Differentialgleichung (4'):

$$\frac{h}{2\pi i} \left[y' + \frac{2}{r} y - \frac{\sqrt{C}}{r^2} \right] = \left[A + \frac{2B}{r} + \frac{C}{r^2} \right] - y^2. \quad (20)$$

Für $h = 0$ wird

$$y_0 = \sqrt{A + \frac{2B}{r} + \frac{C}{r^2}}$$

und die Entwicklungen in den Polen $r = 0$ und $r = \infty$ lauten:

$$\text{bei } r = 0: \quad y_0 = \frac{\sqrt{C}}{r} + \dots,$$

$$\text{bei } r = \infty: \quad y_0 = \sqrt{A} + \frac{B}{\sqrt{A}} \cdot \frac{1}{r} + \dots$$

Setzt man die Reihe (7) in (20) ein, so lautet die erste Näherung:

$$y_1 = -\frac{1}{2y_0} \left[y_0' + \frac{2}{r} y_0 - \frac{\sqrt{C}}{r^2} \right].$$

Aus den vorstehenden Reihen für y_0 sieht man aber leicht, daß y_1 sich bei $r = 0$ regulär verhält (die von den drei Gliedern herrührenden Pole heben einander gerade auf), und daß die Entwicklung von y_1 bei $r = \infty$ mit

$$y_1 = -\frac{1}{r} + \dots$$

beginnt. $y_1 \cdot h/2\pi i$ liefert daher zur Residuensumme den Beitrag ($-h$). Alle höheren Korrekturen y_2, y_3 usw. verhalten sich sowohl bei $r = 0$ als bei $r = \infty$ regulär. Da hiernach die Korrekturen $y_1, y_2, \dots$ nur

¹⁾ E. Schrödinger, Ann. d. Phys. **79**, 361, 1926.

²⁾ Ich habe die Bezeichnungen n, l gegenüber Schrödinger gerade vertauscht, um in Übereinstimmung mit der jetzt üblichen Bezeichnung der „Quantenzahlen“ zu bleiben. Vgl. etwa: Grimm und Sommerfeld, ZS. f. Phys. **36**, 36, 1926, S. 37, Fußnote 5 oder F. Hund, ZS. f. Phys. **36**, 657, 1926, S. 658, Fußnote 2.

einen ganzzahligen Beitrag zur Residuensumme geben, reduziert sich die allgemeine Quantenbedingung (12) auf diejenige von Sommerfeld:

$$\frac{1}{h} \oint y_0 dr = \text{ganze Zahl}, \quad (21)$$

womit die Richtigkeit der Balmerformel in der Wellenmechanik verifiziert ist.

Fügt man in der potentiellen Energie ein Glied c/r^2 hinzu, so verläuft die Rechnung ganz analog, wenn man C durch die quadratische Gleichung bestimmt:

$$C + \frac{h}{2\pi i} \sqrt{C} = \left(\frac{h}{2\pi i} \right)^2 l(l+1) + c.$$

Dann ergibt sich eine Termformel mit „halbzahligem Azimutalquantum“ $l + 1/2$:

$$\frac{2\pi i}{h} \frac{B}{\sqrt{A}} = n - \left(l + \frac{1}{2} \right) + \sqrt{\left(l + \frac{1}{2} \right)^2 - \text{const}}$$

(Erweiterung der Balmerschen zur Rydbergschen Formel).

Wir wollen uns schließlich noch überzeugen, daß die zu den so gefundenen Energiewerten E_{nl} gehörenden Lösungen (10) der Wellengleichung bei $r = 0$ und $r = \infty$ tatsächlich keine Singularitäten besitzen. Setzt man die soeben abgeleiteten Entwicklungen für y in (10) ein, so folgt unmittelbar

$$\text{bei } r = 0: \quad \psi_{nl} = \text{const.} \cdot r^l + \dots,$$

$$\text{bei } r = \infty: \quad \psi_{nl} = \text{const.} \cdot e^{-\frac{2\pi}{h} \sqrt{-2mE} \cdot r} \cdot (r^{n-1} + \dots),$$

was mit dem von Schrödinger¹⁾ angegebenen vollständigen Ausdruck für ψ_{nl} übereinstimmt.

§ 6. Anwendung auf den Starkeffekt. Als zweites Beispiel möge das H-Atom im homogenen elektrischen Felde behandelt werden. Schrödinger²⁾ hat die Separation der betreffenden Wellengleichung in parabolischen Koordinaten durchgeführt; man gelangt so zu zwei gewöhnlichen Differentialgleichungen vom Typus

$$\psi'' + \frac{1}{x} \psi' + \frac{4\pi^2}{h^2} \left[a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + dx \right] \psi = 0; \quad (22)$$

$$a = 2mE, \quad b = m(e^2 \pm \beta), \quad c = \frac{1}{4} \left(\frac{mh}{2\pi i} \right)^2 (m = 0, 1, \dots),$$

$$d = \pm 2meF.$$

¹⁾ l. c. S. 369, Gleichung (18).

²⁾ E. Schrödinger, Ann. d. Phys. **80**, 437, 1926.

Die zugehörige Riccatische Gleichung lautet:

$$\frac{h}{2\pi i} \left[y' + \frac{y}{x} \right] = \left[a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + d \cdot x \right] - y^2. \quad (23)$$

Bei $x = 0$ liefert nur y_0 ein Residuum ($2\pi i \sqrt{c}$), alle übrigen y_i sind regulär. Bei $x = \infty$ muß man zuerst nach Potenzen der Feldstärke (F bzw. d) entwickeln. Die betreffenden Reihen lauten:

$$\begin{aligned} y_0 &= \left[a^{1/2} + \frac{1}{2} b a^{-1/2} x^{-1} + \dots \right] \\ &+ \frac{1}{2} d \left[a^{-1/2} x - \frac{1}{2} b a^{-3/2} + \left(\frac{3}{8} b^2 a^{-5/2} - \frac{1}{2} c a^{-3/2} \right) x^{-1} + \dots \right] \\ &- \frac{1}{8} d^2 \left[a^{-3/2} x^2 - \frac{3}{2} b a^{-5/2} x + \left(\frac{15}{8} b^2 a^{-7/2} - \frac{3}{2} c a^{-5/2} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(-\frac{35}{16} b^3 a^{-9/2} + \frac{15}{4} b c a^{-7/2} \right) x^{-1} + \dots \right] + \dots, \\ y_1 &= \left[-\frac{1}{2} x^{-1} + \frac{1}{4} b a^{-1} x^{-2} + \dots \right] + d \left[-\frac{1}{4} a^{-1} + 0 \cdot x^{-1} + \dots \right] \\ &+ d^2 \left[\frac{1}{4} a^{-2} x - \frac{1}{4} b a^{-3} + 0 \cdot x^{-1} + \dots \right] + \dots, \\ y_2 &= \left[-\frac{1}{2} a^{-1/2} x^{-2} + \dots \right] + d \left[\frac{1}{16} a^{-3/2} x^{-1} + \dots \right] \\ &+ d^2 \left[-\frac{13}{64} a^{-5/2} + \frac{25}{128} b a^{-7/2} x^{-1} + \dots \right] + \dots \end{aligned}$$

Alle höheren $y_3, y_4, \dots$ verhalten sich in den Gliedern bis d^2 aufwärts regulär (bei $x = \infty$). Das Residuum von

$$y \cong y_0 + y_1 \cdot h/2\pi i + y_2 (h/2\pi i)^2$$

ist also:

$$\begin{aligned} &2\pi i \left\{ \left[\frac{1}{2} b a^{-1/2} - \frac{1}{2} \frac{h}{2\pi i} \right] \right. \\ &+ d \left[\frac{3}{16} b^2 a^{-5/2} - \frac{1}{4} c a^{-3/2} + \frac{1}{16} \left(\frac{h}{2\pi i} \right)^2 a^{-3/2} \right] \\ &\left. + d^2 \left[\frac{35}{128} b^3 a^{-9/2} - \frac{15}{32} b c a^{-7/2} + \frac{25}{128} \left(\frac{h}{2\pi i} \right)^2 b a^{-7/2} \right] + \dots \right\}. \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck, noch vermehrt um das Residuum bei $x = 0$:

$$-2\pi i \sqrt{c} = -\frac{1}{2} m h,$$

ist einmal [nämlich für $b = m(e^2 + \beta)$, $d = +2meF$] gleich $n_1 h$, einmal [nämlich für $b = m(e^2 - \beta)$, $d = -2meF$] gleich $n_2 h$ zu

setzen, entsprechend den beiden durch die Separation gewonnenen Differentialgleichungen. Eliminiert man dann die Integrationskonstante β in bekannter Weise, so erhält man die Eigenwerte der Energiekonstanten:

$$\left. \begin{aligned} E_{n_1 n_2 n_3} &= -\frac{2\pi^2 m e^4}{h^2 n^2} - \frac{3h^2 F}{8\pi^2 m e} \cdot n(n_1 - n_2) \\ &- \frac{h^6 F^2}{2^{10} \pi^6 m^3 e^6} \cdot n^4 [17n^2 - 3(n_1 - n_2)^2 - 9(n_3 - 1)^2 + 19] + \dots \end{aligned} \right\} \quad (24)$$

wo

$$\begin{aligned} n &= n_1 + n_2 + m + 1 = n_1 + n_3 + n_3 = 1, 2, \dots \\ n_3 &= m + 1 = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

gesetzt ist. Der Starkeffekt erster Ordnung stimmt natürlich mit dem von der früheren Quantentheorie vorausgesagten überein; das haben bereits Pauli²⁾ und Schrödinger³⁾ festgestellt. Dagegen weicht das Glied zweiter Ordnung von dem von Epstein⁴⁾ berechneten ab; Epstein fand nach der alten Quantentheorie statt des Klammerausdrucks [vgl. (24)]:

$$[17n^2 - 3(n_1 - n_2)^2 - 9(n_3 - 1)^2 + 19] \quad (25)$$

den Ausdruck

$$[17n^2 - 3(n_1 - n_2)^2 - 9n_3^2]. \quad (26)$$

Bei großen Quantenzahlen gehen natürlich beide Ausdrücke ineinander über; aber bei kleinen Quantenzahlen ist der neue Ausdruck merklich größer als der Epsteinsche.

Das quadratische Glied in (24) bedeutet bekanntlich, daß das Zerlegungsbild der Wasserstofflinien bei größeren Feldstärken nicht mehr symmetrisch zur feldfreien Linie ist, sondern gegen Rot verschoben wird. Dieser „quadratische Starkeffekt“ wurde von Sommerfeld⁵⁾ in Aufnahmen von Takamine und Kokubu erkannt und von M. Kiuti⁶⁾ und J. S. Foster⁷⁾ experimentell weiter untersucht. Die genauesten Messungen sind die an der Mittelkomponente von H_γ vorgenommenen. Takamine⁸⁾ und Kiuti stimmen darin überein, daß die Rotverschiebung größer ist, als die Epsteinsche Formel erwarten läßt, und zwar beträgt die Abweichung, nach den graphischen Darstellungen von Kiuti zu urteilen,

¹⁾ $n_3 = m + 1 = 0$ ist von vornherein ausgeschlossen, wie schon W. Pauli, ZS. f. Phys. **36**, 336, 1926, hervorhebt.

²⁾ l. c.

³⁾ l. c.

⁴⁾ P. Epstein, Ann. d. Phys. **51**, 184, 1916.

⁵⁾ A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. **65**, 36, 1921.

⁶⁾ M. Kiuti, Japanese Journ. Phys. **4**, 13, 1925.

⁷⁾ J. S. Foster, Astrophys. Journ. **63**, 191, 1926.

⁸⁾ Vgl. A. Sommerfeld, l. c.

etwa 20 Proz. Das ist aber gerade das, was nach Formel (24) zu erwarten ist. Die betreffende Mittelkomponente entsteht nämlich durch die beiden Übergänge (n_1, n_2, n_3) :

$$1, 1, 3 \rightarrow 0, 0, 2 \quad \text{und} \quad 2, 2, 1 \rightarrow 0, 0, 2.$$

Für die erste der beiden Linien beträgt aber die Abweichung des Ausdruckes (25) von dem Epsteinschen (26) 19 Proz., für die andere, welche jedoch nach Intensitätsrechnungen viel schwächer ist¹⁾, 7 Proz. Die Messungen von Foster beziehen sich auf H_δ und H_ϵ , sind aber weniger genau; er findet bei H_δ eine Abweichung von rund + 30 Proz., bei H_ϵ (Mittelkomponente) dagegen keine merkliche Abweichung gegen Epstein; Gleichung (24) läßt + 5 bis 10 Proz. Abweichung erwarten.

Viel ausschlaggebender ist der Unterschied der Ausdrücke (25) und (26) bei kleinen Quantenzahlen, insbesondere beim Grundzustand $n_1 = n_2 = 0, n_3 = 1$; hier verhalten sich die Ausdrücke (25) und (26) wie 4,5:1. Für diesen Fall liegen zwar keine direkten experimentellen Kriterien vor, doch gibt es hier einen interessanten Zusammenhang mit dem Problem des angeregten Heliumatoms. Der Mißerfolg der früheren Quantentheorie in diesem Problem²⁾ liegt nämlich zum Teil darin begründet, daß sie für das von dem äußeren Elektron im He^+ -Rumpf induzierte Dipolmoment einen viel zu kleinen Wert ergab. Nun ist aber die Konstante des quadratischen Gliedes in (24) gerade das Maß der durch ein äußeres Feld im He^+ -Rumpf erzeugten Polarisierung. Wegen der Größe des soeben erwähnten Verhältnisses 4,5:1 darf man also die Hoffnung hegen, daß die Quantenmechanik beim Heliumproblem erfolgreicher sein wird. Macht man mit Unsöld³⁾ die Annahme, daß die Termgrößen des He -Spektrums in erster Linie durch die Polarisierbarkeit des He^+ -Rumpfes (nicht durch sein Quadrupolmoment) bestimmt sind, so gestattet die Formel (24) eine erste Abschätzung der Serienkonstanten die Serienformel würde etwa lauten:

$$\nu = \frac{R}{(n - \delta)^2} \quad \text{mit} \quad \delta = \frac{27}{128} \cdot \frac{1}{k^5}, \quad k = \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \dots$$

Man erhält damit für die Serien p, d, f ($k = \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}$) des He -Bogenspektrums die Zahlwerte:

$$\delta = 0,028, \quad 0,0022, \quad 0,0004.$$

¹⁾ Etwa 4- bis 5mal nach den Korrespondenzrechnungen von H. A. Kramers (Diss. Kopenhagen 1919) und rund 4,4mal nach Schrödinger, l. c.

²⁾ Vgl. M. Born und W. Heisenberg, ZS. f. Phys. **16**, 229, 1923.

³⁾ A. Unsöld, ZS. f. Phys. **36**, 92, 1926.

Diese Zahlen liegen fast genau in der Mitte zwischen den empirischen Serienkonstanten für Orthohelium einerseits:

$$\delta = 0,069, \quad 0,003, \quad 0,001,$$

und für Parhelium andererseits:

$$\delta = -0,011, \quad 0,002, \quad 0,001$$

(zitiert nach Unsöld, l. c.).

Zusammenfassung.

§ 1. Die der Schrödingerschen Wellengleichung zugeordnete Riccatische Differentialgleichung läßt sich durch eine Reihe nach steigenden Potenzen von h integrieren, derart, daß die nullte Näherung der klassischen Mechanik bzw. der früheren Quantentheorie entspricht, während die Hinzunahme der höheren Potenzen von h eine fortschreitende Annäherung an die neue Quanten- oder Wellenmechanik zu erreichen gestattet.

§ 2. Die Sommerfeldschen Quantenbedingungen $\oint y dx = k \cdot h$ bleiben gültig, wenn man für y (statt des Impulses p) die in § 1 gewonnene Lösung der Riccatischen Differentialgleichung einsetzt.

§ 3. Die sich hieraus ergebende Lösung des Eigenwertproblems ist mathematisch identisch mit der früher vom Verfasser in die Matrizenmechanik eingeführten Residuenmethode; die damals offen gelassene absolute Normierung der Quantenzahlen ergibt sich hier eindeutig.

§ 4. Die in § 1 und 2 für einen Freiheitsgrad entwickelte Methode wird für beliebige separierbare Systeme verallgemeinert.

§ 5. Die Anwendung auf das H-Atom ergibt eine sehr einfache Ableitung der Balmerischen Serienformel.

§ 6. Die Berechnung des Starkeffekts bestätigt die bekannte Formel für den linearen Effekt; dagegen wird Epsteins Formel für den Effekt zweiter Ordnung modifiziert. Bei H_γ macht dieser Unterschied in der Mittelkomponente theoretisch 19 Proz. aus, experimentell rund 20 Proz. Für den Grundzustand ergibt sich der quadratische Effekt 4,5mal so groß als nach Epstein, was für eine zukünftige Theorie des Heliumbogenspektrums von Interesse ist.

München, Institut für theoretische Physik, Juni 1926.